

· 物理实验 ·

浅析物理竞赛对迈克尔逊干涉仪原理和实验的考查

何文明

(河北邯郸市第一中学, 河北 邯郸 056002)

摘要: 在阐述迈克尔逊干涉仪基本原理基础上, 本文重点讨论两道竞赛真题的解题思路, 并就解答进行赏析, 旨在说明在物理竞赛备考过程中, 考生一定要重视基础理论学习和基本实验技能的训练。

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 光程; 等倾干涉; 等厚干涉

2021 年第 38 届全国中学生物理竞赛有两道关于迈克尔逊干涉仪的试题, 其一是复赛(扬州福建赛区)理论题, 其二是决赛的实验题。同一年份在同一内容处编写两道大题的情况并不多见, 这提醒教练和考生, 物理学发展过程中起到关键作用的新理论、新仪器的学习和应用, 应当引起足够的重视。

迈克尔逊干涉仪是 1883 年美国物理学家迈克尔逊和莫雷合作, 为研究“以太”漂移而设计制造出来的精密光学仪器。它是利用分振幅法得到双光束来实现的干涉。在近代物理(如引力波的测量)和近代计量技术(如标定标准米单位、光谱精细结构)中迈克尔逊干涉仪有着精彩的表现。迈克尔逊本人也因此荣获 1907 年度诺贝尔物理学奖。

1 迈克尔逊干涉仪的工作原理

如图 1 是迈克尔逊干涉仪的结构, 包括光源 S、分束板 G_1 、补偿板 G_2 、反射镜 M_1 (固定) 和 M_2 (可调)、观察屏 P。分束板后表面镀有一层半透半反膜, 当光波入射到分束板上时, 被分为两束光 1 和 2, 光束 1 经平面镜 M_1 反射, 光束 2 经平面镜 M_2 反射, 最后两束反射光在观察屏 P 处相遇发生干涉。注意图中的 M_2' 不是干涉仪中的一个元件, 而是 M_2 相对分束板 G_1 镀膜面的镜像, 正因为这样, 光束 1、2 也可看成经 M_1 和 M_2' 之间形成的空气薄膜反射后发生干涉。

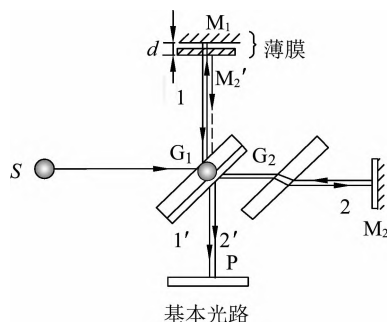


图 1

(1) 等倾干涉.

当 M_1 和 M_2' 平行时, 所观察到的是等倾干涉条纹, 如果光线在空气薄膜中的折射角用 θ 表示, 则明纹中心 (注意: 不是圆环中心) 满足光程差 $\delta = 2nd\cos\theta_k = k\lambda$; 暗纹中心满足光程差 $\delta = 2nd\cos\theta_k = (2k+1)\lambda/2$ 。

等倾干涉条纹的特点: ① 条纹为一系列同心圆; ② 条纹内疏外密, 级次内高外低; ③ 圆环中心处不一定是明条纹或暗条纹中心, 即光束 1、2 光程差不一定是光波长的整数倍或半整数倍; ④ 当 d 变大时, 圆形干涉条纹更高级次的环从中心冒出, 所有的环都向外扩; 反之, 当 d 减小时, 原更高级次的环从中心缩进, 所有的环都向中心收缩。随着 M_1 和 M_2' 的间距 d 改变, 观察屏上的条纹变化情况为如图 2 所示。

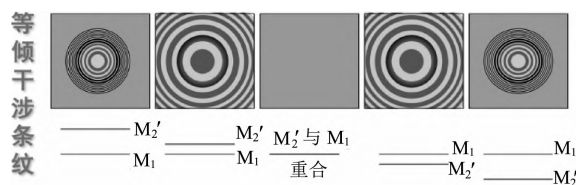


图 2

(2) 等厚干涉.

当 M_1 和 M_2' 不平行时, 形成劈尖, 干涉条纹为等厚干涉条纹。这里有一个问题应当注意, 就是用白光实验时, 由于白光的光谱范围大, 相干长度很小, 等厚条纹主要出现在 M_1 和 M_2' 的交棱位置附近, 所以实验时寻找等光程交棱位置必不可少。但不能用单色光寻找交棱位置, 因为用单色光实验时总有几条暗线位置, 无法确定哪条暗线对应等光程交棱位置, 而且用单色光实验不必使用补偿板 G_2 。使用白光来精确定位交棱这个等光程位置, 必有补偿板 G_2 , 因为只有加上它, 等光程交棱位置成为唯一的暗条纹位置。等厚干涉随间距变化如

图3所示.

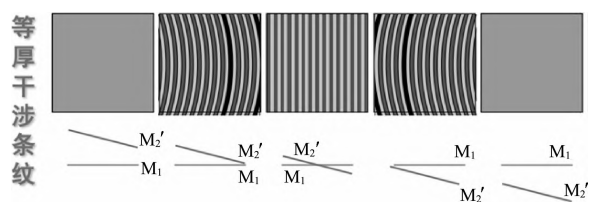


图3

2 竞赛真题赏析

题1.(第38届中学生物理竞赛复赛扬州福建赛区第七题)迈克尔逊干涉仪的光路原理图如图4所示.在焦距为 f 的透镜 L 的焦平面上放置观察屏,观察到的干涉图样是一系列同心圆环.

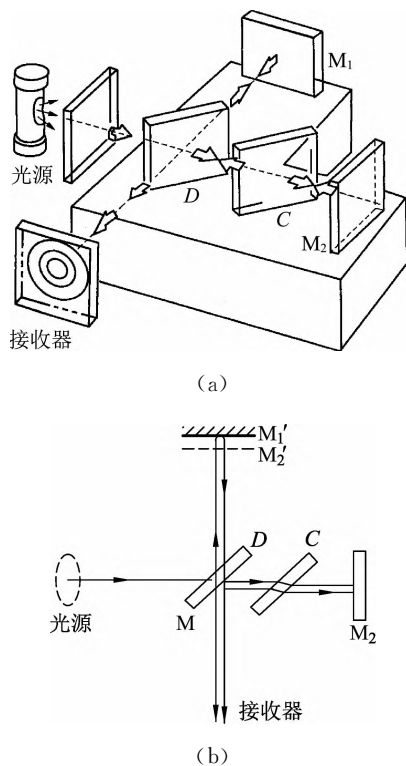


图4

(1) 此干涉图样是等倾干涉还是等厚干涉? 设光源的波长为 λ ,两臂上反射镜 M_1 和 M_2 到半反半透镜 M 的距离之差为 t .试求屏上 k 级亮环的半径 r_k .条纹疏密分布如何?

(2) 若用钠光灯(含有 $\lambda_1 = 589 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 589.6 \text{ nm}$ 两条分立的谱线)照明迈克尔逊干涉仪,只考虑中心附近的干涉条纹.首先调整干涉仪得到最清晰的干涉条纹,然后移动 M_1 ,干涉图样逐渐变得模糊.至第一次干涉现象消失时, M_1 由原来位置移动了多少距离?

(3) 若光源的光谱为 589 nm 到 589.6 nm 的连续谱,只考虑中心附近的干涉条纹,则能看到的最高干涉级数为多少?此时两臂的距离差是多少?(光路如图5所示)

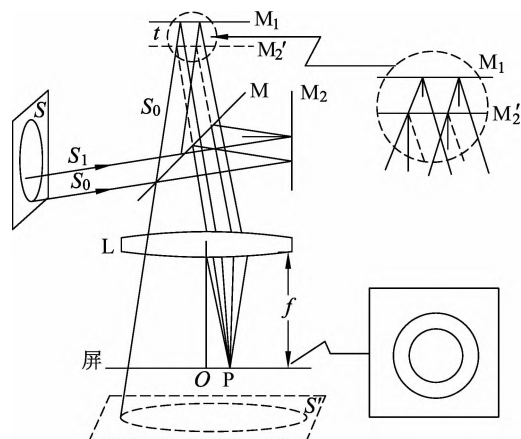


图5

解析:(1) 根据前面对迈克尔逊干涉仪知识的讲解,可知干涉图样是一系列同心圆环时,属于等倾干涉.在 M_1 和 M_2' 空气薄膜处光程差 $2t\cos\theta$, θ 为空气薄膜内折射角.

对 k 级亮纹满足 $2t\cos\theta_k = k\lambda$,由于透镜作用亮纹半径 $r_k = f\tan\theta_k = f\sqrt{\left(\frac{2t}{k\lambda}\right)^2 - 1}$.

(2) 在中心附近, $\theta_k = 0$.调整干涉仪得到最清晰的干涉条纹意味着两种单色光都满足亮纹条件, $2t = k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$;移动 M_1 ,干涉图样从变得模糊到第一次干涉现象完全消失,意味着两种单色光干涉图样刚好错开半个波长的光程差, $2(t + \Delta t) = (k_1 + \Delta k)\lambda_1 = \left(k_2 + \Delta k - \frac{1}{2}\right)\lambda_2$,联立可解得 $\Delta t = 144.7 \mu\text{m}$.

(3) 对连续谱,每一种波长都将产生自己的干涉条纹,不同波长的光之间是非相干叠加.在观察屏中心附近,当最短波长的和最长波长的亮纹级次恰好差1时,衬比度变为零,干涉消失. $2t = (k+1)\lambda_1 = k\lambda_2$,解得 $k = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = 982$, $t = \frac{1}{2}k\lambda_2 = 289.4 \mu\text{m}$.

赏析:第(1)问属于基本问题,考生应当熟练掌握.第(2)(3)问实际上是以迈克尔逊干涉仪为载体考核干涉的基础理论,请注意,第(2)问考核的是两单色光谱干涉消失问题,第(3)问改为连续光谱求最大干涉消失的级次问题,所要求的光程差条件完全不同.这些内容比较抽象,需要考生仔细研读相关教材,真正弄懂才能顺利求解.

题2.(第38届中学物理竞赛决赛实验题试题的B部分)如图6所示,迈克尔逊干涉仪利用分束镜 G_1 将入射光束分成两束,两束光分别经过两个反射镜 M_1 和 M_2 反射到分束镜处合束后,在空间相干叠加形成干涉图样.反射镜 M_1 可沿导轨前后移动改变位置.图7为其实物图.如用白光扩展光源照射并适当调节干涉仪,可实现白光的等厚干涉.

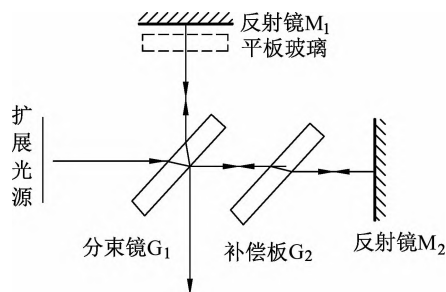


图6 迈克尔逊干涉仪光路图

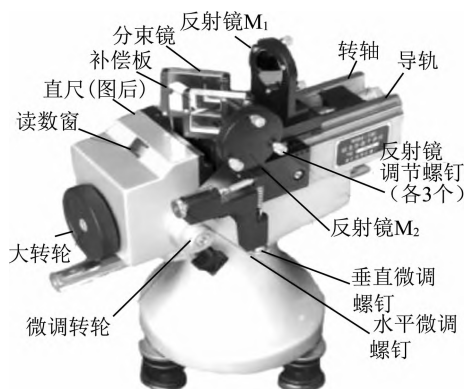


图7 迈克尔逊干涉仪实物图

B1. 在反射镜 M_1 和 M_2 偏离相互垂直状态一个微小角度 α 时,转动大转轮移动 M_1 镜,在两路光束光程相等(此时 M_1 镜位置为 d_0)附近可观察到白光等厚干涉的彩色直条纹.分别顺时针和逆时针转动转轮寻找出现彩色直条纹的准确位置,这两种情况下图7中大转轮读数窗的读数是否相同?请说明原因.在 d_0 位置时,调小夹角 α ,干涉条纹有何变化?

B2. 在 d_0 位置时,调节 α 角尽量小,再在 M_1 镜前平行放置一平板玻璃(忽略平板玻璃反射),白光的干涉条纹消失.此时换成激光扩展光源照明,能观察到圆环条纹,进一步微调 α 角直至圆环条纹不随眼睛观察位置变动而发生吞吐.在放置平板玻璃前,通过眼睛看到的 M_1 和 M_2 镜的相对位置为:(a) M_1 镜离眼睛更近;(b) M_2 镜离眼睛更近;(c) M_1 和 M_2 镜重合.放置平板玻璃后,通

过眼睛看到的 M_1 和 M_2 镜的相对位置为:(a) M_1 镜离眼睛更近;(b) M_2 镜离眼睛更近;(c) M_1 和 M_2 镜重合.

此时,若大范围移动 M_1 镜远离观察者,圆环条纹吞吐情况如何,两臂之间的光程差如何变化?若反方向大范围移动 M_1 镜,结果又是如何?

B3. 假定移动 M_1 镜离开 d_0 位置,使得条纹吞进,直至整个视场呈现完全均匀亮度,此时 M_1 镜位置为 d_1 ,其位移量为 $\Delta = |d_1 - d_0|$,请给出折射率 n 用玻璃板厚度 t 和 Δ 表示的关系式.若分别用 σ_t 和 σ_Δ 表示 t 和 Δ 的不确定度,请给出用 t 、 Δ 、 σ_t 和 σ_Δ 表示的 n 的不确定度.已测得 $\Delta = (2.776 \pm 0.005) \text{ mm}$,平板玻璃厚度 t 用螺旋测微器测量结果如表1所示,螺旋测微器零点读数为 0.009 mm ,允差为 0.004 mm ,允差满足均匀分布.请分别计算出 t 和 n 的测量结果及其不确定度.

表1 平板玻璃厚度测量实验数据

序号	1	2	3	4	5	6
$t(\text{mm})$	7.975	7.973	7.976	7.975	7.974	7.975

解析:B1. 由于精密螺纹的螺纹间距(就是齿轮与齿轮之间由于咬合上存在空隙),往回倒转大转轮,就会造成回程误差.所以顺时针和逆时针转动时大转轮读数窗的读数不同.在 d_0 位置时,调小夹角 α ,由于微小放大作用,干涉条纹会变粗变稀疏.

B2. 放置平板玻璃前,用白光进行等厚干涉来确定等光程交棱位置,所以 M_1 和 M_2 镜的相对位置为重合.放置平板玻璃后,相当于拉近 M_1 与分束板的位置(类似于河底变浅),所以 M_1 镜离眼睛更近.当调节 M_1 镜远离观察者,观察者直观上认为空气薄膜厚度先变小后变大,所以干涉条纹先吞后吐.如果单从光程角度分析, M_1 镜前插入玻璃增大了该条光路的光程,所以当 M_1 镜远离时,光程差一直增大.若开始向观察者大范围移动 M_1 时,相当于空气薄膜间距一直增大,所以干涉条纹一直吐出,光程则先减小后增加.

B3. 移动 M_1 镜离开 d_0 位置,使得条纹吞进,直至整个视场呈现完全均匀亮度,表示 M_1 通过玻璃板所成的像已和 M_2 通过分束板成的像重合.也就是 M_1 移动的距离把玻璃引起的视觉距离差补偿了,即 $\Delta = t \left(1 - \frac{1}{n}\right)$,解得 $n = \frac{t}{t - \Delta}$.

折射率和不确定度的计算:由折射率的表达式

对“观察电容器的充、放电现象”实验的分析与建议

肖飞燕

(浙江省永嘉县教师发展中心, 浙江 温州 325100)

摘要:“观察电容器的充、放电现象”实验是新课标增加的学生实验,人教版必修第3册第10章第4节“电容器的电容”中编排了这个实验,并提供了实验电路图,交待了实验仪器,但这个实验开展情况不是很理想.本文深度分析了该实验,并提出了实验改进建议.

关键词:电容器的充放电;时间常数;最大电流

“科学探究”是物理学科四大核心素养之一,中华人民共和国教育部制定的普通高中物理课程标准(2017年版)更加突出实验教学,“观察电容器的充、放电现象”是新课程标准增加的必修课程学生实验.人教版普通高中教科书物理必修(第3册)(2019年6月第1版)第10章第4节“电容器的电容”中编排了这个实验.电容器在中学实验室是不常见的.在新教材刚使用的前几年,这个实验对学生和教师都是一个挑战.电容器的充、放电知识对学生来说是无认知基础的、是抽象的,学生是从这个实验现象首次获得电容器充放电的直观认识,所以做好这个实验尤为重要.

教科书上提供了实验电路图,交待了实验器

材“直流电源、电阻、电容器、电流表、电压表以及单刀双掷开关”,但对电容器、电流表、电阻的具体参数没交代.这个实验对中学老师是陌生的,中学实验室里电容器也不常见.新教材实施第一年,好多教师对这个实验器材的参数毫无概念,特别是电容器电容取多大,是法拉级、微法级还是皮法级,心中无底.有的教师反映学校实验室没电容器,有的老师用学校实验室少有的几个电容器试做一下,得不到教材所描述的实验现象.因此好多学校忽略这个实验,就按教科书讲实验.这样学生就无法获得真实的实验现象和实验操作体验.其实,选择不同的参数,实验现象也不同.下面就这个实验进行具体分析.

$n = \frac{t}{t - \Delta}$,将 t 和 Δ 的算术平均值代入得 $n = 1.5349$.

由 $n = \frac{t}{t - \Delta}$ 得到折射率不确定度计算公式为 $\sigma_n =$

$$\sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial t}\right)^2 \sigma_t^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial \Delta}\right)^2 \sigma_\Delta^2} = \frac{1}{(t - \Delta)^2} \sqrt{(t \sigma_\Delta)^2 + (\Delta \sigma_t)^2},$$

玻璃厚度 t 算术平均值标准偏差 $\sigma_t =$

$$\sqrt{\frac{\sum (t - \bar{t})^2}{n(n-1)}} = 4.2 \times 10^{-4} \text{ mm}, \text{螺旋测微器允差 (B类误差) 服从均匀分布, 则其不确定度 } \sigma_B = \frac{0.004}{\sqrt{3}},$$

式得到 t 的不确定度: $\sigma_t = \sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_B^2} = 2.3 \times 10^{-3} \text{ mm}$, σ_Δ 的数值题目条件已给,把 t 、 Δ 、 σ_t 、 σ_Δ 这些数据代入 σ_n 公式可以得出 $\sigma_n = 0.0015$,最后玻璃板的折射率和不确定度为 $n = 1.5349 \pm 0.0015$.

赏析:这道实验题全面地考查了干涉仪的原

理、操作和数据处理,对于考生有一定的难度. B1中的等厚干涉,当平移反射镜 M_1 时,干涉条纹只有左右移动;当改变镜面间夹角时,干涉条纹既有疏密变化,又会看到整体平移效果. B2中插入玻璃板后,我们会感觉到调节 M_1 在玻璃板中的视觉距离导致的圆环吞吐似乎与课堂上讲的光程差的变化之间有矛盾,具体地说,就是从视觉上看,调节反射镜 M_1 的像与 M_2 的像再次重合过程,实际是 M_1 光路与 M_2 光路的光程差不断增大的过程,所显示的现象是圆环吞进,而我们课堂上分析和演示的现象却是 M_1 光路与 M_2 光路的光程差减小时圆环吞进,光程差增大圆环吐出.之所以这样,是因为插入玻璃板后,迈克尔逊干涉仪条纹级数不再是圆环中心最大,而是圆环边缘更大,这就容易理解为什么光程变大条纹反被吞进去的原因了.

参考文献:

- 1 赵凯华. 新概念物理教程 光学(第2版)[M]. 北京:高等教育出版社,2021. (收稿日期:2022-06-18)